

La seconde vie d'un t-shirt

Un vieux t-shirt devient un sac solide : sans couture, en coupant et en nouant, ou à la machine à coudre. On compare les deux méthodes et on mesure ce qu'on évite de produire.

Inspiré de : [Vivre avec le soleil](#), [La main à la pâte](#)

DURÉE

3 x 55 min

GROUPES

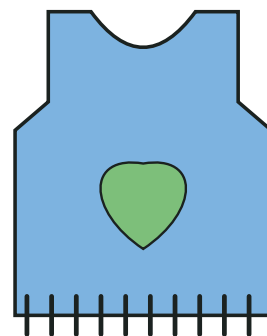
Binômes

MACHINE

Machine à coudre
(plotter ou
brodeuse en
option)

DIFFICULTÉ

★★☆



LE DÉFI, À DIRE AUX ÉLÈVES

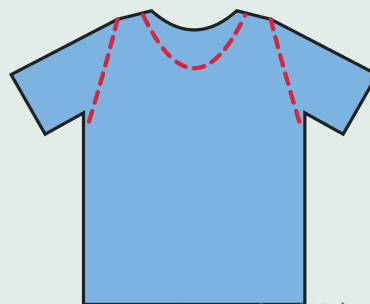
« Transformez un t-shirt usagé en sac capable de porter 5 kg. Comparez deux méthodes d'assemblage et choisissez celle que vous recommanderiez pour fabriquer 300 sacs. »

FABRICATION

Les étapes, une par une

1 Couper manches et encolure

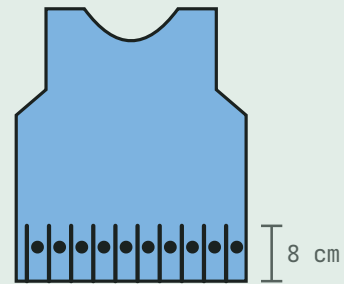
T-shirt à plat. Couper les manches juste à l'intérieur de la couture, pour garder les épaules comme anses. Couper l'encolure en arrondi, plus large : c'est l'ouverture du sac.



couper sur les pointillés

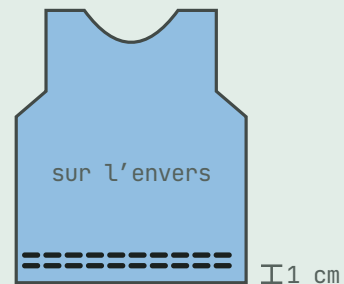
2 Méthode 1 : fond noué

Retourner le bas : couper des franges de 8 cm de haut et 2 cm de large, à travers les deux épaisseurs. Nouer chaque frange de devant avec celle de derrière, en double nœud. Puis nouer les franges voisines entre elles pour fermer les trous.



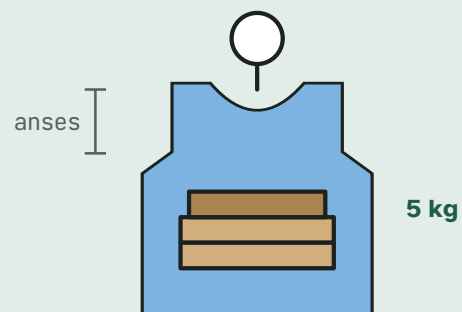
3 Méthode 2 : fond cousu à la machine

Retourner le t-shirt sur l'envers. Coudre le bas en ligne droite à 1 cm du bord, deux fois pour la solidité. Retourner sur l'endroit.



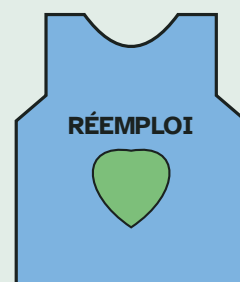
4 Test de charge

Accrocher le sac au pèse-bagage. Ajouter des livres par 1 kg jusqu'à 5 kg, soulever 10 fois à chaque palier. Mesurer l'allongement des anses et noter le moindre dommage.



5 Personnaliser

Pochoir et peinture textile, ou flex découpé au plotter et thermocollé par l'adulte. Le motif peut porter le message de la classe sur le réemploi.



TESTER

Le protocole et le tableau de résultats

Charger le sac par paliers de 1 kg jusqu'à 5 kg, soulever 10 fois à chaque palier. Mesurer l'allongement des anses. Chronométrer le temps de fabrication de chaque méthode.

Méthode	Masse max sans dommage (kg)	Allongement des anses (cm)	Temps de fabrication (min)	Observation
<i>Nouée</i>	5	4	25	<i>nœuds simples glissent, doubles nœuds tiennent</i>

La première ligne, en italique, est un exemple.

DÉPANNER

Si ça ne marche pas

Les nœuds se défont

Double nœud bien serré.

Le sac traîne par terre

Anses trop longues : un nœud sur chaque anse.

La machine bourre

Fil mal enfilé ou tissu qui s'enfonce : coudre sur une feuille de papier.

Défis pour aller plus loin

- Le tissu du t-shirt protège-t-il du soleil ? Test au papier UV (voir la visière contre le soleil).
- Sacs à vrac pour la cantine ou les courses.
- Peser le textile collecté par la classe.
- Atelier de réparation de vêtements.

VERSION FABLAB, AVEC LES MACHINES

- Flex thermocollant découpé au plotter avec le logo de la classe.
- Broderie numérique du nom ; comparaison des procédés de marquage.

Sécurité

- Machine à coudre : une personne à la fois, doigts loin de l'aiguille, après une démonstration.
- Fer ou presse à chaud : adulte.